

PENGETAHUAN KUANTITATIF

1. Seseorang sendirian dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam j jam dan asistennya sendiri dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam k jam. Jika mereka bekerja bersama-sama, berapa jamkah yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut?

A. $(j + k)/jk$
 B. $1/2 (j + k)$
 C. $1/2 jk$
 D. $jk/(j + k)$
 E. $(j+k)/j$

2. Terdapat sebuah barisan aritmatika dengan suku ketiga adalah 13 dan suku ketujuh adalah 29, berapakah jumlah dari suku ke 5 ...

A. 65
 B. 21
 C. 44
 D. 50
 E. 25

3. Carilah penyelesaian $\frac{x+y}{2}$ dikurang $\frac{y-2x}{3}$...

A. $\frac{7x+y}{6}$
 B. $\frac{7x-y}{6}$
 C. $\frac{-7x+y}{6}$
 D. $\frac{-7x-y}{6}$
 E. $\frac{7x-y}{-6}$

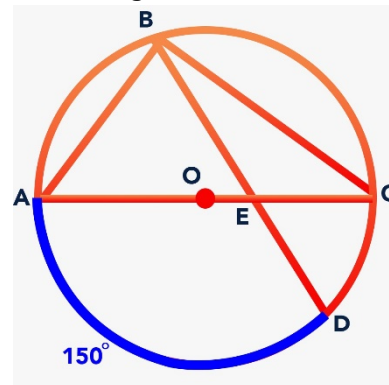
4. Daerah penyelesaian yang memenuhi pertidaksamaan $2x + 3y \leq 12$, $y \leq 0$, $x \leq 0$ berada pada kuadran ...

A. I
 B. II
 C. III
 D. IV
 E. II dan IV

5. Operasi @ pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan aturan $a@b = (a + b)a + m$. Jika nilai $-2@-1 = 6$ berapa nilai $m = \dots$

A. 3
 B. -2
 C. -1
 D. 0
 E. 1

6. Diketahui gambar.



Berapa besar $\angle DBC = \dots$

A. 15°
 B. 30°
 C. 45°
 D. 60°
 E. 75°

7. Jika $xy = 3$ dan $x^2 + y^2 = 6$, maka $(x + y)^2$...

A. $(x + y)^2$ lebih besar daripada 12
 B. $(x + y)^2$ lebih kecil daripada 12
 C. $(x + y)^2$ sama dengan 12
 D. $(x + y)^2$ sama dengan 15
 E. $(x + y)^2$ lebih kecil dari 10

8. Bangun datar dengan simetri lipat paling sedikit adalah ...

A. Layang-layang
 B. Segitiga sama kaki
 C. Belah ketupat
 D. Trapesium sama kaki
 E. Jajar genjang

9. A, B, C, D, dan E adalah barisan angka dengan beda sebesar 5. Berapakah Jumlah suku ke-5 dari barisan angka tersebut?

1) nilai A sebesar 7
 2) nilai B sebesar 12

- A. pernyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (2) SAJA tidak cukup
- B. pernyataan (2) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi (1) SAJA tidak cukup
- C. DUA pernyataan BERSAMA-SAMA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi SATU pernyataan SAJA tidak cukup
- D. Pernyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan (2) SAJA cukup
- E. pernyataan (1) dan pernyataan (2) tidak cukup untuk menjawab pertanyaan
10. Manakah di antara bangun berikut yang memiliki rusuk berjumlah 6?
- 1) Kubus
 - 2) Prisma segi empat
 - 3) Balok
 - 4) Limas segitiga
- A. 1,2,3 SAJA yang benar
- B. 1 dan 3 SAJA yang benar
- C. 2 dan 4 SAJA yang benar
- D. HANYA 4 yang benar
- E. SEMUA PILIHAN Benar
11. 2 lusin + 1 gross + 12 buah = ... kodi
- A. 7 kodi
- B. 8 kodi
- C. 9 kodi
- D. 10 kodi
- E. 11 kodi
12. Bulan Januari harga barang Rp50.000.000,00. Bulan Februari harga naik 10%. Selama bulan Maret harga barang bulan Februari didiskon sebesar 10%. Harga barang bulan Maret adalah ...
- A. Rp49.500.000,00
- B. Rp50.000.000,00
- C. Rp40.000.000,00
- D. Rp52.500.000,00
- E. Rp48.500.000,00
13. Pengendara X berangkat dari Kota Pekalongan dengan kecepatan 60 km/jam, 1 jam kemudian, pengendara Y berangkat dari Kota Pekalongan melalui jalur yang sama dengan pengendara X dengan kecepatan 80 km/jam. Jika hingga 2 jam kemudian kedua pengendara masih terus berkendara tanpa henti, apakah pengendara Y berhasil menyusul pengendara X dan berapa jarak antara kedua pengendara saat itu ?
- A. Pengendara Y belum berhasil menyusul, jarak keduanya 40 km
- B. Pengendara Y belum berhasil menyusul, jarak keduanya 20 km
- C. Pengendara Y tepat menyusul pengendara X sehingga jarak keduanya 0 km
- D. Pengendara Y berhasil menyusul pengendara X, jarak keduanya 20 km
- E. Pengendara Y berhasil menyusul pengendara X, jarak keduanya 40 km
14. Pertidaksamaan berikut yang berlaku untuk setiap x bilangan real adalah ...
- 1) $4^x \leq 5^x$
 - 2) $4^{-x} \leq 5^x$
 - 3) $4^{-x} \leq 5^{-x}$
 - 4) $4^x \leq 5^{-x}$
- A. 1, 2, dan 3 benar
- B. 1 dan 3 benar
- C. 2 dan 4 benar
- D. 4 saja benar
- E. Semua jawaban benar
15. Manakah bentuk yang menyatakan hubungan kuantitas antara nilai P dan nilai Q.
- | P | Q |
|--|--|
| Sebuah jaket dengan harga Rp400.000 dengan kenaikan harga sebesar 50%. | Sebuah sepatu dengan harga Rp800.000 dengan harga diskon sebesar 25% |
- A. $P > Q$
- B. $P < Q$
- C. $P = Q$

- D. $P + Q = 0$
- E. tidak dapat ditentukan